

Araz Mehrabani

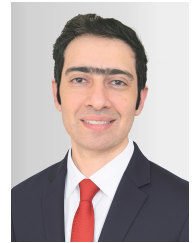
Maschinenbauingenieur | Windlasten · Aeroelastik · OpenFAST

📍 22880 Wedel / Hamburg

☎ +49 1575 436 3238

✉ araz.h.mehrabani@gmail.com

🎂 Geboren: 28.07.1989



PROFIL & KERNKOMPETENZEN

Maschinenbauingenieur mit Schwerpunkt **aeroelastische Lastberechnung und Windturbinen-Dynamik**. Praxis in OpenFAST-Modellierung, IEC/DNV-DLC-Kampagnen, Komponentenlasten, Ermüdung/Extremwerten und Python-basierten Simulations- und Datenworkflows.

TECHNISCHE SCHWERPUNKTE

Aeroelastische Lasten: OpenFAST; DLC 1.2/1.3/2.3/5.1/6.1/7.1/11.1; IEC 61400-1, DNV-ST-0437; Multi-Seed-Kampagnen.

Fatigue & Extremes: MLife, MExtremes, Rainflow Counting, DEL, Miner-Regel, Lastkollektive/Max-Min-Auswertung.

Python & Daten: NumPy, pandas, Matplotlib, SciPy; Input-Editing, Case-/Ordnergenerierung, Batch-Execution, .out-Parsing, CSV/Excel-Export.

Komponentenlasten: Blattwurzel, Hauptwelle, Yaw-Lager, Turmsektionen/-fuß, Generatorgrößen, Tip-Clearance; Zeitreihen- und Kanalvergleich.

BERUFSERFAHRUNG

Entwicklungingenieur — Sabaniroo, Teheran

01/2022–02/2023

- Aufbau/Anpassung von **OpenFAST**-Modellen und Multi-Seed-DLC-Kampagnen nach **DNV-ST-0437**; Extraktion und Vergleich von Komponentenkanälen sowie Ermüdungs-/Extremwertauswertung mit MLife/MExtremes.
- **Python**-Workflow für Inputdateien, Case-/Ordnergenerierung, Batch-Ausführung, .out-Parsing, Datenexport und Plotting über mehrere hundert Simulationen; ca. **80% weniger manueller Aufwand**.

Maschinenbauingenieur — TehranRigzar, Teheran

03/2017–12/2021

- Aufbau eines **ANSYS**-Line-Body-/Beam-Element-Modells des Vibrationssiebs mit lokal angepasster Vernetzung; statische/modale Auswertung von Spannungen, Eigenfrequenzen und Mode Shapes zur Resonanzvermeidung, ergänzt durch Federprüfungen.

Werkstudent Maschinenbau – Konstruktion — Ario Fidar Maham Co., Teheran

11/2012–05/2013

- CAD-Neumodellierung eines 40x90-Backenbrechers in **CATIA V5** einschließlich Einzelkomponenten, Baugruppen und Fertigungszeichnungen.

WINDLASTEN & FORSCHUNG

Masterarbeit (laufend; Abschluss vsl. 11/2026) – Rotor as a Sensor — Python/OpenFAST-Pipeline mit Coleman/Feingold-Transformation für 0P/1P/2P-Blattlast-Harmonische, Filtervergleich sowie FFT-/Ordnungsdiagnostik; Sensitivitätsanalyse für Gierfehler -8/0/+8 Grad.

20-MW-Offshore-Windenergieanlage – Loads & Dynamics — IEA-15-MW-Referenz auf 20-MW-Monopile-Konzept adaptiert; mehrere hundert DLC-Simulationen, Komponentenkanäle, Rainflow/DEL/Miner sowie MLife-/MExtremes-Auswertung.

STUDIUM

M.Sc. Wind Energy Engineering, Hochschule Flensburg — Durchschnittsnote: 1,9

03/2023–11/2026

M.Sc. Maschinenbau, Hakim Sabzevari University — Regelungstechnik und Robotik

09/2014–01/2017

B.Sc. Maschinenbau, Islamic Azad University — Maschinenbau & Strukturdynamik

09/2008–06/2013

SPRACHEN

Deutsch: B2 (aktive Weiterentwicklung). Englisch: C1 / IELTS 7.0. Persisch: Muttersprache.